

Exercice 1

1. Une série statistique de 67 données est rangée dans l'ordre croissant.
3. Une série statistique de 53 données est rangée dans l'ordre croissant.

Quel est le rang de la médiane ?

Quel est le rang de la médiane ?

2. Une série statistique de 29 données est rangée dans l'ordre croissant.
4. Une série statistique de 45 données est rangée dans l'ordre croissant.

Quel est le rang de la médiane ?

Quel est le rang de la médiane ?

Exercice 2

On a réalisé 500 lancers d'un dé à 10 faces.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	49	50	52	48	50	52	47	43	54	55

Déterminer une médiane de cette série.

Exercice 3

On a réalisé 299 lancers de 2 dés à 10 faces.

On a relevé la somme des 2 dés.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	4	8	7	11	13	17	22	26	27	39

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	26	23	15	9	19	16	5	8	4

Déterminer une médiane de cette série.

Exercice 4

Voici les températures, en degré Celsius, relevées sur une période de 9 jours : 5 ; 7 ; 6 ; 6 ; 4 ; 6 ; 9 ; 10 ; 11.

1. Calculer la température moyenne , au dixième près, de cette série.
2. Quelle est la température médiane de cette série ?

Exercice 5

Voici les températures, en degré Celsius, relevées sur une période de 8 jours : 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 15 ; 12 ; 11 ; 9.

1. Calculer la température moyenne , au dixième près, de cette série.
2. Quelle est la température médiane de cette série ?

Exercice 1

1. En notant x_1 la plus valeur de la série, puis x_2 la suivante, et x_{67} la plus grande valeur, on obtient :

$$\underbrace{x_1 ; x_2 ; \dots ; x_{33}}_{33 \text{ valeurs}} ; \underbrace{x_{34}}_{\text{Médiane}} ; \underbrace{x_{35} ; \dots ; x_{67}}_{33 \text{ valeurs}}$$

Puisque la série comporte un nombre impair de valeurs, la médiane se situe au rang $\frac{67+1}{2} = 34$.

2. En notant x_1 la plus valeur de la série, puis x_2 la suivante, et x_{29} la plus grande valeur, on obtient :

$$\underbrace{x_1 ; x_2 ; \dots ; x_{14}}_{14 \text{ valeurs}} ; \underbrace{x_{15}}_{\text{Médiane}} ; \underbrace{x_{16} ; \dots ; x_{29}}_{14 \text{ valeurs}}$$

Puisque la série comporte un nombre impair de valeurs, la médiane se situe au rang $\frac{29+1}{2} = 15$.

3. En notant x_1 la plus valeur de la série, puis x_2 la suivante, et x_{53} la plus grande valeur, on obtient :

$$\underbrace{x_1 ; x_2 ; \dots ; x_{26}}_{26 \text{ valeurs}} ; \underbrace{x_{27}}_{\text{Médiane}} ; \underbrace{x_{28} ; \dots ; x_{53}}_{26 \text{ valeurs}}$$

Puisque la série comporte un nombre impair de valeurs, la médiane se situe au rang $\frac{53+1}{2} = 27$.

4. En notant x_1 la plus valeur de la série, puis x_2 la suivante, et x_{45} la plus grande valeur, on obtient :

$$\underbrace{x_1 ; x_2 ; \dots ; x_{22}}_{22 \text{ valeurs}} ; \underbrace{x_{23}}_{\text{Médiane}} ; \underbrace{x_{24} ; \dots ; x_{45}}_{22 \text{ valeurs}}$$

Puisque la série comporte un nombre impair de valeurs, la médiane se situe au rang $\frac{45+1}{2} = 23$.

Exercice 2

Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \ 250^e \ 251^e \ \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	49	50	52	48	50	52	47	43	54	55
Nombre d'apparitions cumulées	49	99	151	199	249	301	348	391	445	500

La 250^e valeur est 6 et la 251^e valeur est 6.

D'où le score médian est **6**.

Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 6 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 6.

Exercice 3

Au total, 299 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 150^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 149^e}_{149 \text{ valeurs}} \ 150^e \ \underbrace{151^e \dots 299^e}_{149 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 150^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	4	8	7	11	13	17	22	26	27	39
Nombre d'apparitions cumulées	4	12	19	30	43	60	82	108	135	174

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	26	23	15	9	19	16	5	8	4
Nombre d'apparitions cumulées	200	223	238	247	266	282	287	295	299

D'où le score médian est **11**.

Interprétation

Il y a bien 149 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 149 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.

Exercice 4

$$1. M = \frac{5 + 7 + 6 + 6 + 4 + 6 + 9 + 10 + 11}{9} \approx 7,1$$

La température moyenne est de 7,1° C.

2. On réordonne les températures par ordre croissant : 4 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11.

L'effectif total est de 9, la médiane est donc le 5^e élément de la série ordonnée soit 6° C.

Exercice 5

$$1. M = \frac{12 + 15 + 15 + 18 + 15 + 12 + 11 + 9}{8} \approx 13,4$$

La température moyenne est de 13,4° C.

2. On réordonne les températures par ordre croissant : 9 ; 11 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 15 ; 18.

L'effectif total est de 8, la médiane est donc une valeur comprise entre le 4^e et le 5^e

élément de la série ordonnée soit, par exemple $13,5^{\circ}\text{ C}$.